RUN_SW OFF + REMOTE 운전 + RS485 모니터링 가이드

1. 목적

이 문서는 다음과 같은 운전 방법을 설명합니다.

• 보드의 RUN_SW는 OFF 위치로 둡니다.

• 외부 REMOTE 접점 신호로 초음파 출력을 ON/OFF 합니다.

• PLC 또는 PC는 RS485 Modbus RTU 통신으로 운전 상태를 읽습니다.

• RS485에서는 상태만 읽고, 출력 운전 명령은 보내지 않습니다.

결론적으로 이 운전 방법은 현재 펌웨어에서 사용할 수 있습니다.

2. 필요한 설정

항목	설정	설명
RUN_SW	OFF	외부 REMOTE 입력을 사용하는 조건입니다.
LOCAL_INPUT_LOCK (0x0004)	0x0000	반드시 Local Lock을 해제한 상태로 사용합니다.
REMOTE 입력 (PA10)	접점 입력	Active Low 방식입니다.
RS485	FC03 읽기	상태 확인 용도로만 사용합니다.

※ 중요: LOCAL_INPUT_LOCK에 0xFF00을 쓰면 기존 Local/REMOTE 출력이 즉시 정지하고, 그 이후에는 PA10 REMOTE 입력이 무시됩니다. 물리 REMOTE 접점으로 운전할 때는 LOCAL_INPUT_LOCK을 설정하지 마십시오.

3. REMOTE 입력 동작

REMOTE 입력은 Active Low 방식입니다.

REMOTE 입력 상태	보드 동작
접점 ON / 입력 Low	출력 운전 ON
접점 OFF / 입력 High	출력 운전 OFF

입력 노이즈에 의한 오동작을 줄이기 위해 약 30 ms의 디바운스 처리가 적용되어 있습니다.

에러 또는 보호 조건이 발생한 경우에는 REMOTE 입력이 ON이어도 실제 출력이 정지할 수 있습니다. 이때는 아래의 운전 상태와 에러 레지스터를 함께 확인해야 합니다.

4. RS485로 확인할 레지스터

PLC 또는 PC에서는 Modbus RTU FC03 (Read Holding Registers)으로 다음 값을 읽습니다.

주소	4xxxx 표기	이름	확인 내용
0x0000	40001	CURRENT_FREQUENCY	현재 주파수 설정값, 단위 0.1 kHz
0x0001	40002	OUTPUT_VALUE	출력 지령값, 범위 0~500
0x0004	40005	LOCAL_INPUT_LOCK	0x0000인지 확인
0x0005	40006	RUN_STATUS_CONTROL	실제 논리 운전 상태: OFF=0x0000, ON=0xFF00
0x0006	40007	EXTERNAL_INPUT_STATUS	물리 REMOTE 입력 상태: OFF=0x0000, ON=0xFF00
0x0008	40009	ERROR_STATUS	정상=0x0000, 에러=0xFF00
0x0009	40010	ERROR_CODE	발생한 에러 코드
0x000A	40011	RUN_SWITCH_STATUS	RUN 스위치 상태: OFF=0x0000, ON=0xFF00
0x000B	40012	COMM_CONTROL_READY	통신 제어 준비 상태

한 번에 상태를 읽으려면 다음과 같이 요청할 수 있습니다.

- Function: FC03
- Start Address: 0x0000
- Quantity: 12 (0x0000~0x000B)
- 권장 Polling 주기: 100 ms 이상

5. 상태 판정 방법

REMOTE 접점이 OFF인 경우

- EXTERNAL_INPUT_STATUS (0x0006) = 0x0000
- RUN_STATUS_CONTROL (0x0005) = 0x0000

REMOTE 접점이 ON이고 정상 운전 중인 경우

- EXTERNAL_INPUT_STATUS (0x0006) = 0xFF00

• RUN_STATUS_CONTROL (0x0005) = 0xFF00

REMOTE 접점은 ON인데 출력이 정지한 경우

• EXTERNAL_INPUT_STATUS (0x0006) = 0xFF00

• RUN_STATUS_CONTROL (0x0005) = 0x0000

• ERROR_STATUS (0x0008)와 ERROR_CODE (0x0009)를 확인합니다.

6. OUTPUT_VALUE 해석 시 주의사항

OUTPUT_VALUE (0x0001)는 실제 측정 전력이나 실제 측정 전류가 아닙니다. 보드에 설정된 출력 지령값입니다.

또한 출력이 정지해도 마지막 출력 지령값은 유지될 수 있습니다. 따라서 출력의 실제 ON/OFF 여부를 OUTPUT_VALUE만 보고 판단하면 안 됩니다.

• 출력 ON/OFF 판단: RUN_STATUS_CONTROL (0x0005) 사용

• REMOTE 접점 상태 판단: EXTERNAL_INPUT_STATUS (0x0006) 사용

• 출력 설정값 확인: OUTPUT_VALUE (0x0001) 사용

현재 펌웨어는 CT 입력을 내부 보호에 사용하지만, 실제 측정 전류 또는 실제 출력 전력을 Modbus 레지스터로 제공하지 않습니다.

7. PLC 프로그램 작성 시 주의사항

이 운전 방식에서는 PLC가 다음 쓰기 명령을 보내지 않도록 설정하는 것이 안전합니다.

• LOCAL_INPUT_LOCK (0x0004)에 0xFF00 쓰기 금지

• RUN_STATUS_CONTROL (0x0005)에 운전 명령 쓰기 금지

즉, PLC는 FC03 읽기만 수행하고, 출력 ON/OFF는 현장의 물리 REMOTE 접점이 담당하도록 역할을 분리합니다.

RS485 통신이 끊기더라도 물리 REMOTE 접점 운전은 계속될 수 있습니다. 통신 두절 시 반드시 출력을 정지해야 하는 설비라면 PLC 통신 상태만으로 처리하지 말고 별도의 하드웨어 인터록 또는 안전 회로를 구성해야 합니다.

8. 현장 문의에 대한 간단한 답변 예시

※ 가능합니다. RUN 스위치를 OFF로 두고 Local Input Lock을 사용하지 않으면, 외부 REMOTE 접점으로 출력을 ON/OFF할 수 있습니다. RS485에서는 FC03으로 REMOTE 입력 상태(0x0006)와 실제 운전 상태(0x0005)를 읽어 확인하면 됩니다. 단, OUTPUT_VALUE(0x0001)는 실제 측정 출력이 아니라 설정된 출력 지령값이며, 현재 Modbus에는 실제 전류 또는 전력 측정값이 제공되지 않습니다.